Лабораторная работа №3

Методы математического моделирования в кибербезопасности. Практикум

Коняева Марина Александровна
НФИмд-01-25
Студ. билет: 1032259383

2026

RUDN

Цель работы

Освоить методы построения и анализа графов атак для оценки уязвимостей сетевой инфраструктуры. На примере моделирования атак на корпоративную сеть изучить:

- представление сетевой топологии и уязвимостей в виде ориентированного графа;
- алгоритмы поиска всех возможных путей атаки от начальных точек до целевых активов;
- расчёт метрик центральности для определения критических узлов;
- визуализацию графа с цветовой индикацией уровня риска;
- оценку вероятности успешной атаки с учётом сложности эксплуатации уязвимостей.

Задание

1. Построить граф атак для заданной топологии сети.
2. Реализовать алгоритм поиска всех путей от заданного источника к цели.
3. Рассчитать метрики центральности для всех узлов и выявить наиболее критичные.
4. Визуализировать граф, раскрашивая узлы в зависимости от степени риска.
5. Присвоить каждому ребру вес (вероятность успешной атаки) и вычислить наиболее вероятный путь атаки.

Теоретическое введение

Граф атак — это ориентированный граф, в котором вершины представляют состояния системы (узлы сети, привилегии), а рёбра — действия атакующего по переходу между состояниями. В упрощённой модели:

- вершины — сетевые узлы (хост, сервер);
- направленные рёбра — возможность атаки с одного узла на другой.

Задача анализа графа атак сводится к нахождению всех путей от источника (злоумышленник) к цели (критический актив).

Для выявления критичных узлов используются следующие метрики:

- **Степень центральности** — количество инцидентных рёбер (in-degree и out-degree);
- **Центральность по посредничеству** — доля кратчайших путей, проходящих через узел;
- **PageRank** — мера важности узла с учётом важности ссылающихся на него узлов.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка проекта

```
using Pkg
Pkg.activate(".")
Pkg.add("DrWatson")
Pkg.add("Distributions")
Pkg.add("Plots")
Pkg.add("StatsPlots")
Pkg.add("DataFrames")
Pkg.add("JLD2")
Pkg.add("Random")
Pkg.add("Statistics")
Pkg.add("CSV")
Pkg.add("HypothesisTests")
```

Ядро моделирования графа атак

Создадим отдельный файл src/attack_graph.jl. Это основной модуль, используемый всеми скриптами.

Результатом работы функций являются граф, все найденные пути атаки, метрики центральности, веса рёбер и наиболее вероятный путь.

Однократный запуск эксперимента

Создание файла scripts/ag_run_experiment.jl.

```
C:\Users\User\OneDrive\Рабочий стол\Mara\study_2025_2026_mathematical_modeling_methods_in_cybersecurity\labs\lab3\project\scripts>juli
a ag_run_experiment.jl
  Activating project at `C:\Users\User\OneDrive\Рабочий стол\Mara\study_2025_2026_mathematical_modeling_methods_in_cybersecurity\labs\
lab3\project`
Результаты сохранены в C:\Users\User\OneDrive\Рабочий стол\Mara\study_2025_2026_mathematical_modeling_methods_in_cybersecurity\labs\la
b3\project\data\attack_graph\edge_prob=0.2_n=20_source=1_target=20.jld2
Количество путей атаки: 27757
Наиболее вероятный путь: [1, 11, 2, 20]
Вероятность успеха: 0.12500000000000003
```

Рис. 1: Запуск файла и вывод в консоли

> lab3 > project > data > attack_graph

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
edge_prob=0.2_n=20_source=1_target=20	29.04.2026 19:01	Файл "JLD2"	5 957 КБ

Рис. 2: JLD2-файл attack_graph

Визуализация и анализ графа

Создадим файл scripts/ag_analyze.jl.

```
14, 13, 12, 10, 15, 11, 16, 12, 17, 15, 16, 15, 17, 16, 14, 15, 14, 14, 17, 17, 15, 16, 15, 13, 11, 12, 14, 15, 15
 15, 11, 13, 16, 15, 13, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 14, 12, 15, 15, 14, 12, 16, 15, 13, 14, 16, 15, 13, 14, 13, 12, 1
 9, 15, 11, 12, 12, 8, 16, 12, 13, 13, 9, 11, 12, 17, 15, 16, 15, 14, 14, 13, 11, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 12, 10,
Наиболее вероятный путь: [1, 11, 2, 20]

Топ-5 узлов по in-degree:
 Узел 15: in-degree = 9
 Узел 2: in-degree = 6
 Узел 14: in-degree = 6
 Узел 6: in-degree = 5
 Узел 11: in-degree = 5

Топ-5 узлов по PageRank:
 Узел 15: PageRank = 0.0977
 Узел 6: PageRank = 0.0767
 Узел 12: PageRank = 0.0726
 Узел 2: PageRank = 0.0699
 Узел 19: PageRank = 0.064
```

Рис. 3: Запуск файла и вывод в консоли

Визуализация и анализ графа

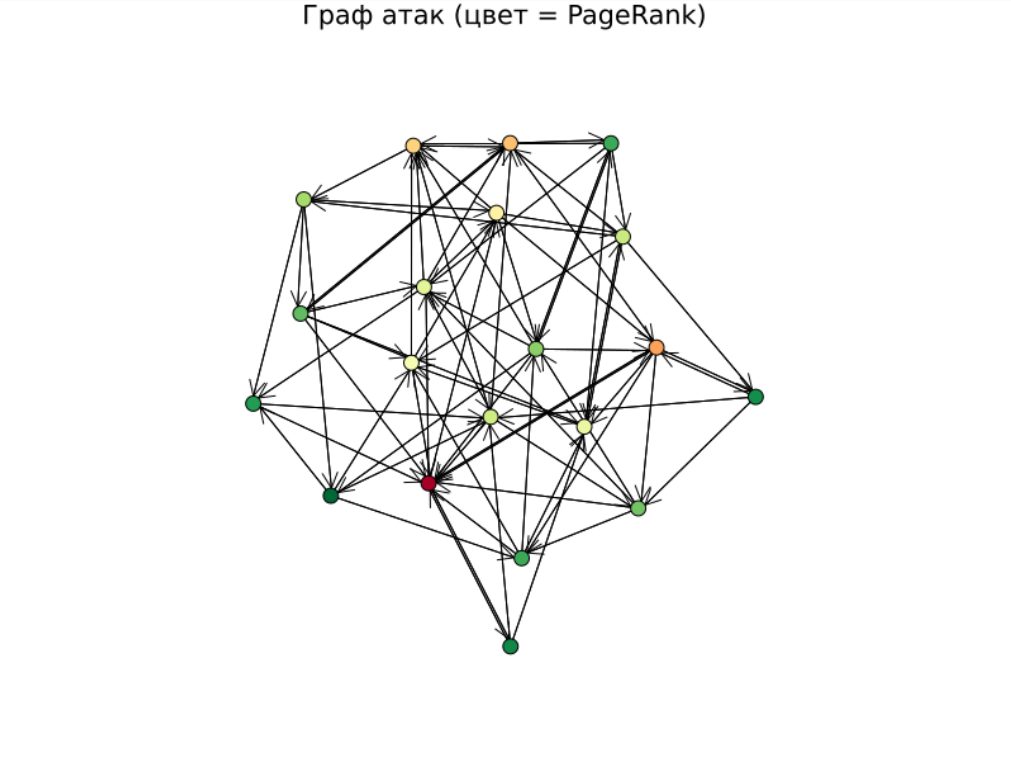


Рис. 4: Визуализация графа (цветовая индикация по PageRank)

Исследование масштабируемости

Создадим файл scripts/ag_convergence.jl.

```
C:\Users\User\OneDrive\Рабочий стол\Мага\study_2025_2026_mathematical_modeling_methods_in_cybersecurity\labs\lab3\project\scripts>julia ag_convergence.jl
  Activating project at `C:\Users\User\OneDrive\Рабочий стол\Мага\study_2025_2026_mathematical_modeling_methods_in_cybersecurity\labs\lab3\project`
Размер сети: 10
 Время: 0.054 с, путей: 1
Размер сети: 15
 Время: 0.001 с, путей: 842
Размер сети: 20
 Время: 0.001 с, путей: 817
Размер сети: 21
 Время: 0.041 с, путей: 58966
Размер сети: 22
 Время: 0.693 с, путей: 355669
Размер сети: 23
 Время: 1.402 с, путей: 726135
Размер сети: 24
 Время: 20.369 с, путей: 10596200
Размер сети: 25
 Время: 34.055 с, путей: 19097246
```

Рис. 5: Запуск файла и вывод в консоли

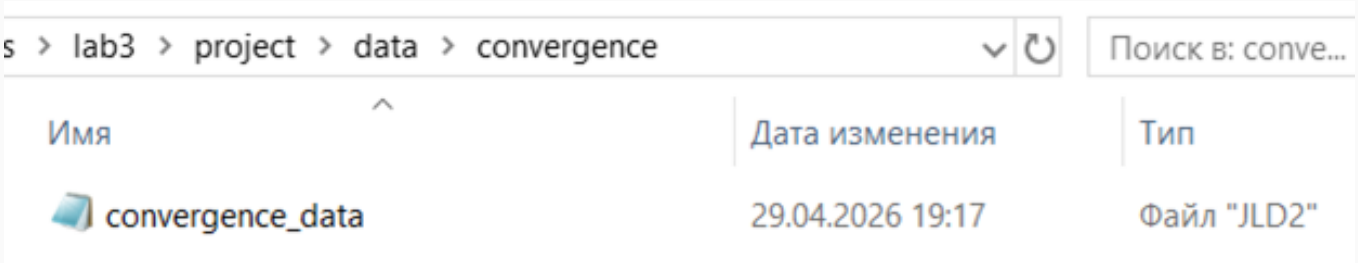


Рис. 6: JLD2-файл convergence_date

Исследование масштабируемости

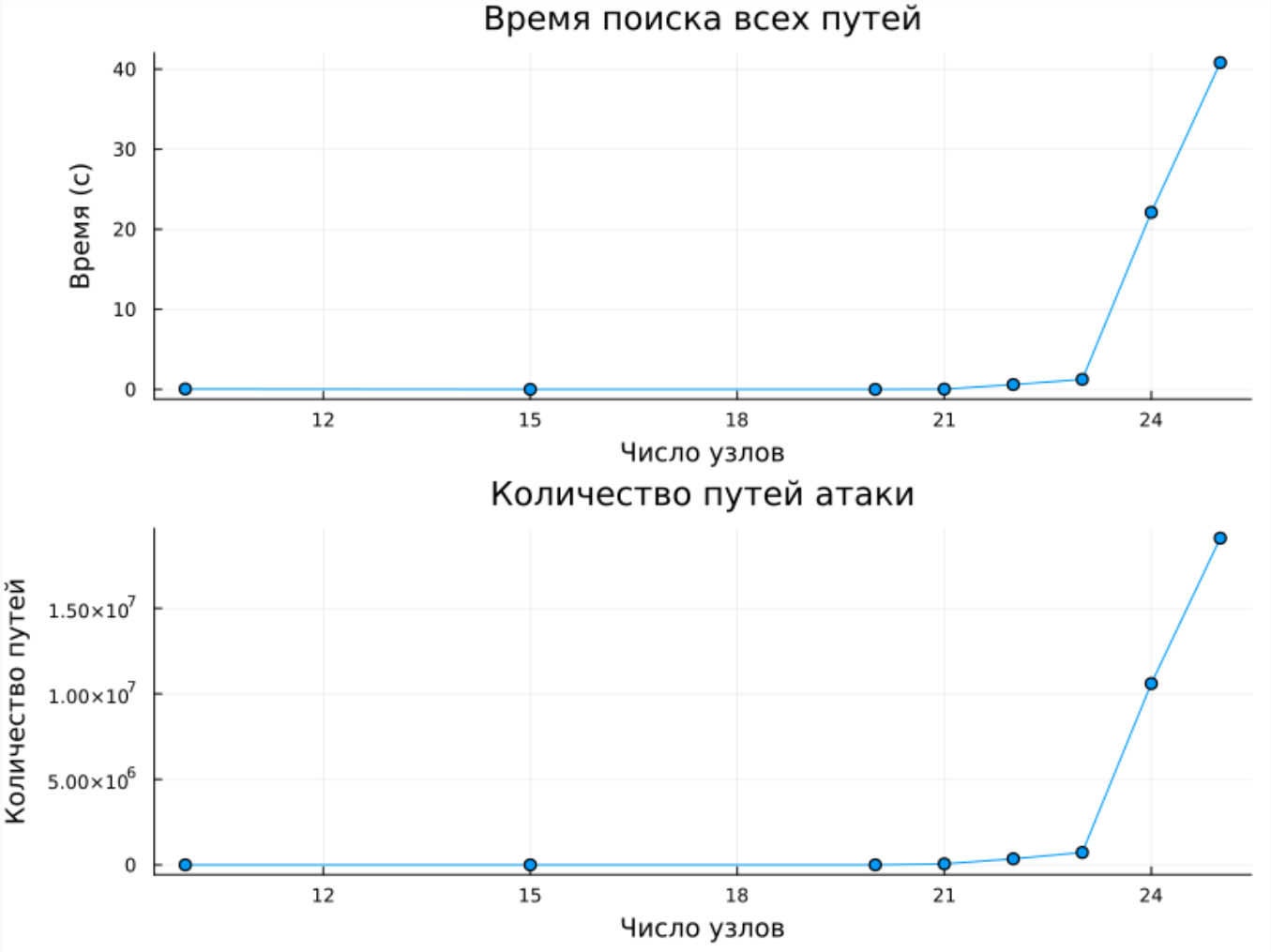


Рис. 7: Рост времени и числа путей с увеличением сети

Параметрическое исследование

Создадим файл scripts/parameter_sweep.jl.

```
C:\Users\User\OneDrive\Рабочий стол\Мага\study_2025_2026_mathematical_modeling_methods_in_cybersecurity\labs\lab3\project\scripts>julia parameter_sweep.jl
  Activating project at `C:\Users\User\OneDrive\Рабочий стол\Мага\study_2025_2026_mathematical_modeling_methods_in_cybersecurity\labs\lab3\project`
Плотность рёбер: 0.1
Плотность рёбер: 0.2
Плотность рёбер: 0.3
Плотность рёбер: 0.4
Плотность рёбер: 0.5
Плотность рёбер: 0.6
Плотность рёбер: 0.7
Плотность рёбер: 0.8
Плотность рёбер: 0.9
```

Рис. 8: Запуск файла и вывод в консоли

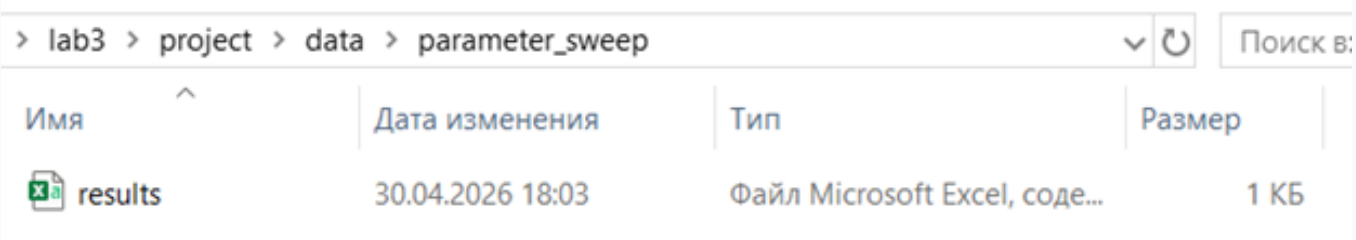


Рис. 9: CSV файл results

Параметрическое исследование

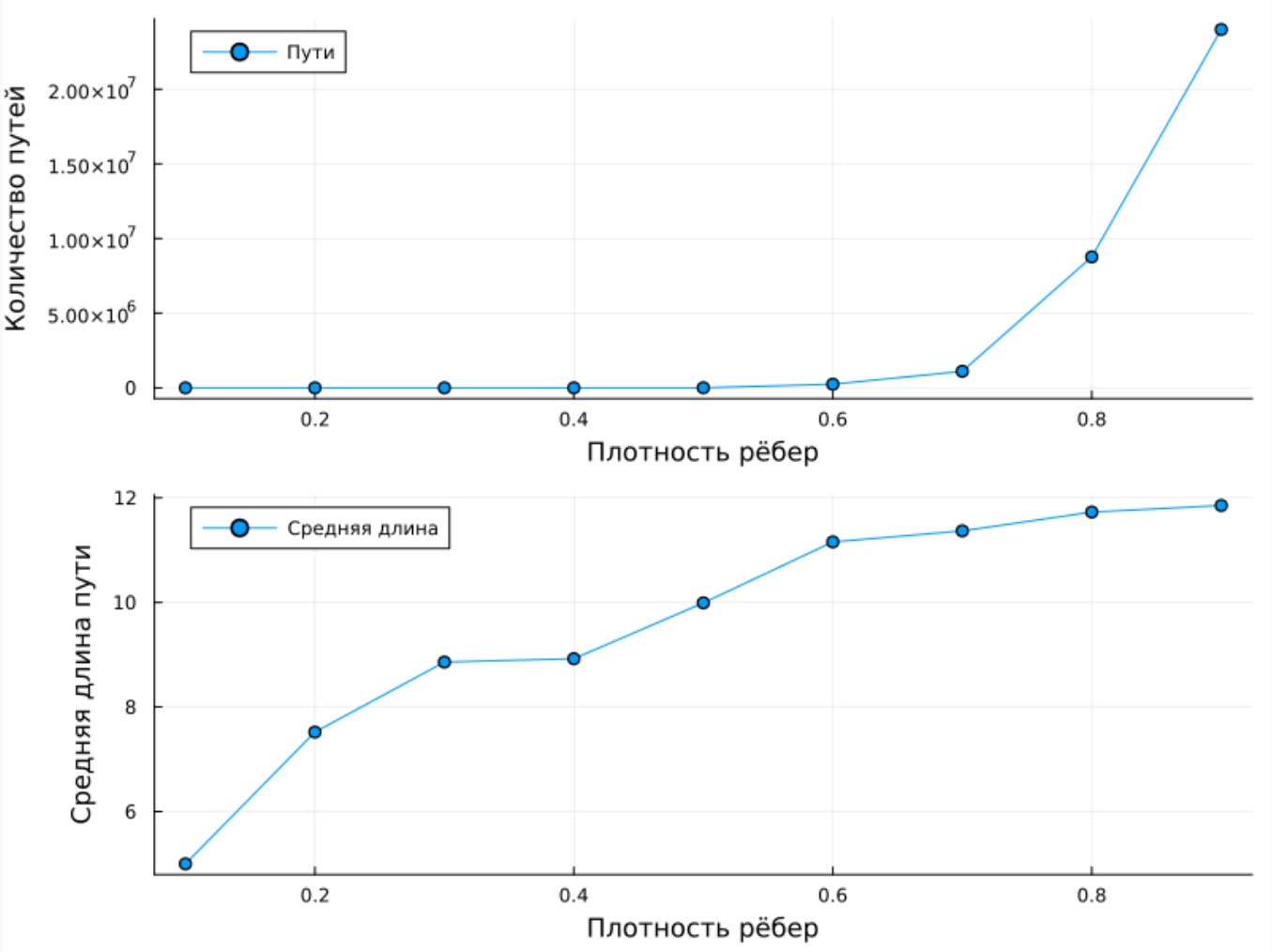


Рис. 10: Связность графа, число путей, средняя длина путей

Дополнительные задания

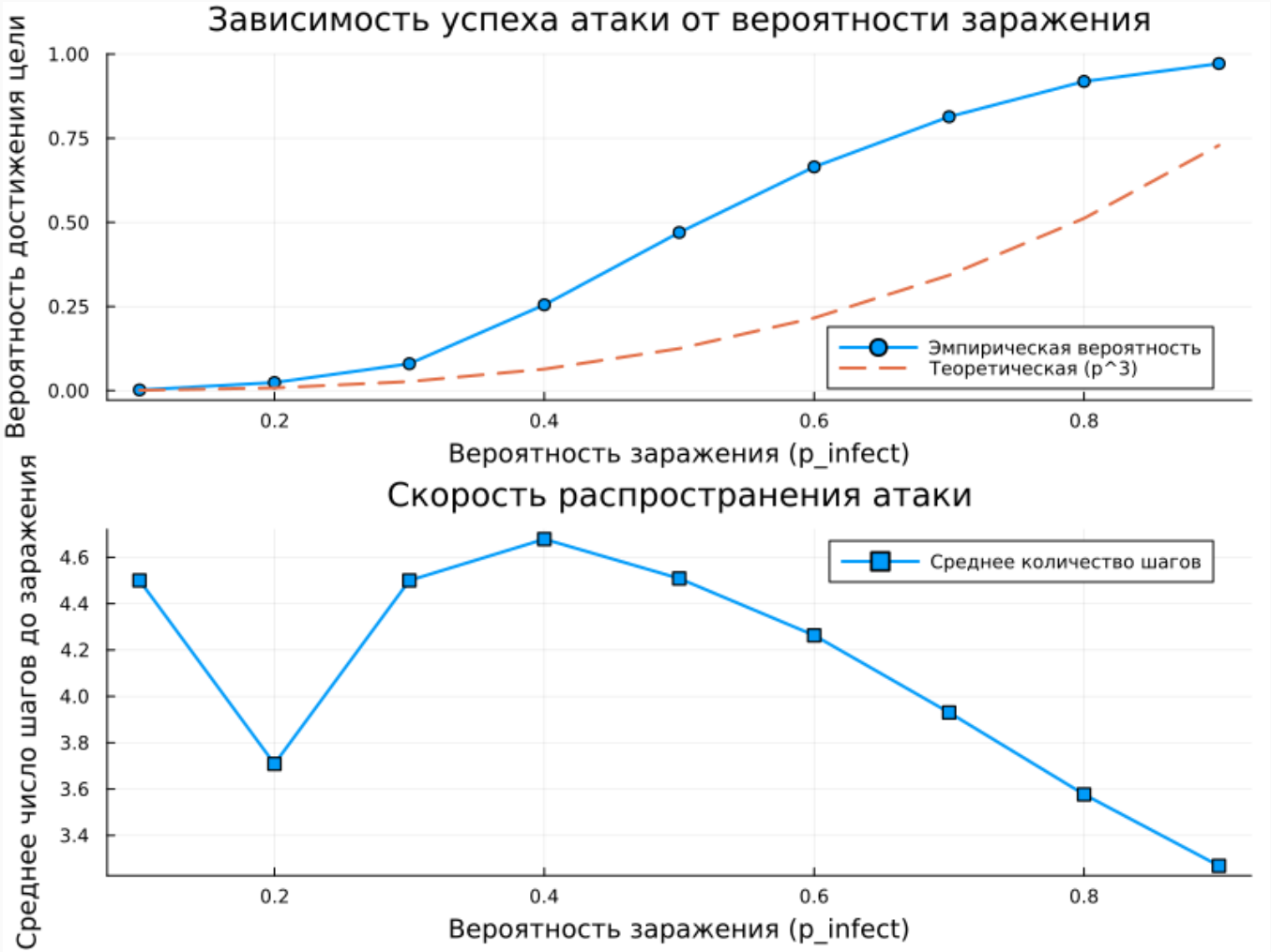
Добавили в граф атак веса уязвимостей (CVSS) и найшли наиболее вероятный путь с помощью алгоритма Дейкстры (с учётом логарифмов вероятностей).

```
Статистика
Всего путей: 27757
Наиболее вероятный путь: 1 → 11 → 2 → 20
Его вероятность: 12.5%
```

Рис. 11: Запуск файла и вывод в консоли

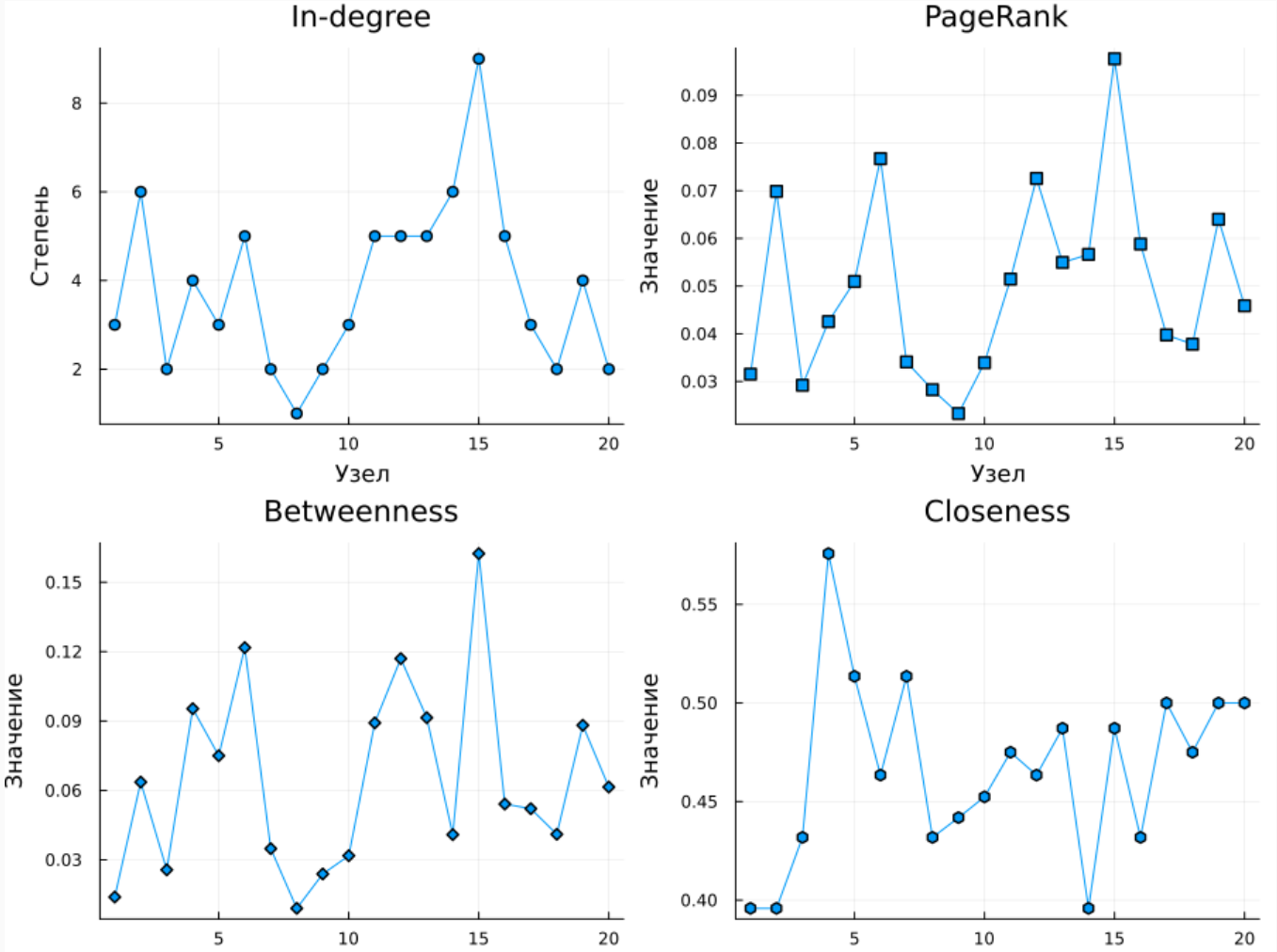
Дополнительные задания

Выполним дополнительное задание 2: реализовали модель распространения атаки с использованием агентного подхода.



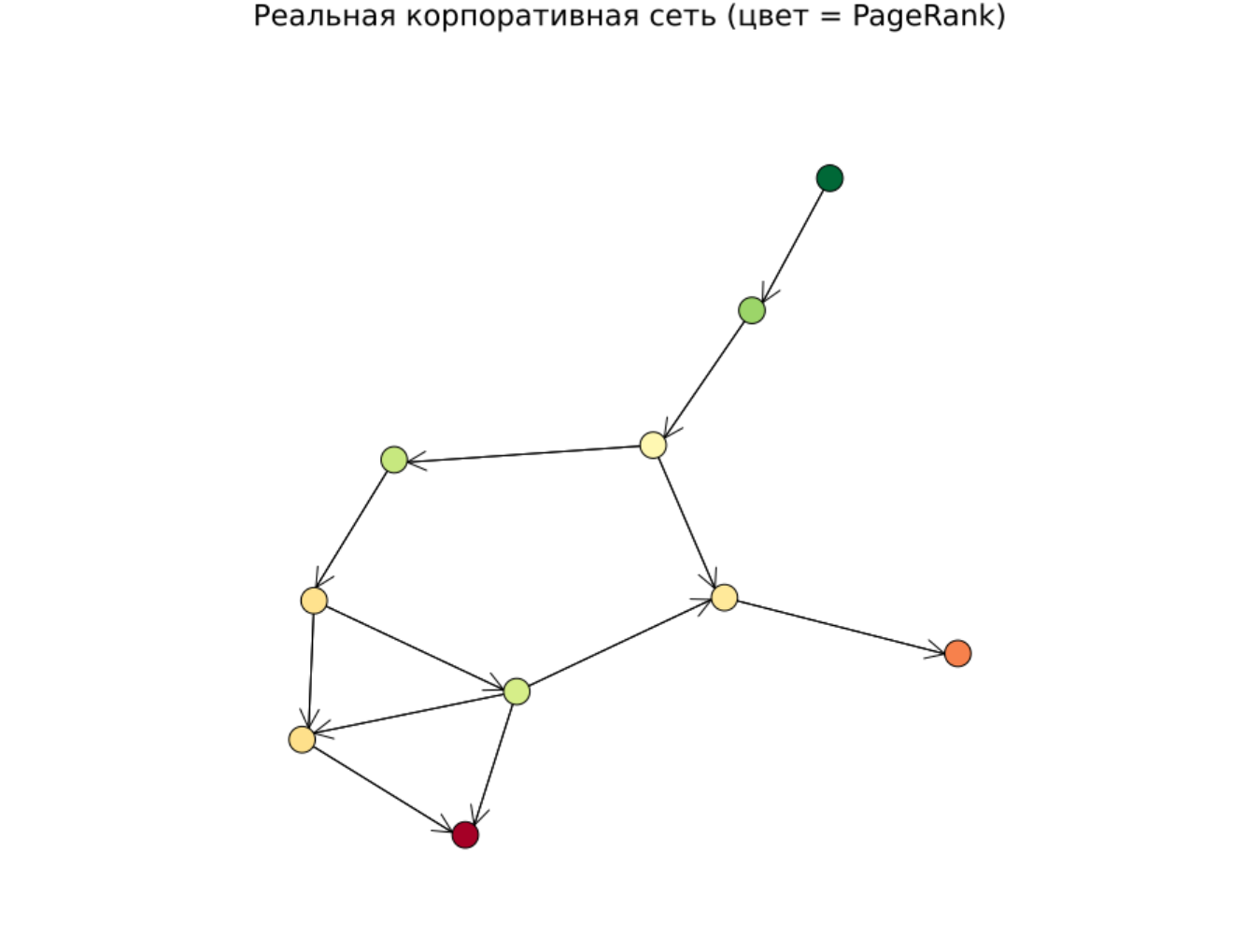
Дополнительные задания

Выполним дополнительное задание 3: сравнить разные метрики центральности и определить, какие из них лучше предсказывают узлы, наиболее уязвимые для атак.



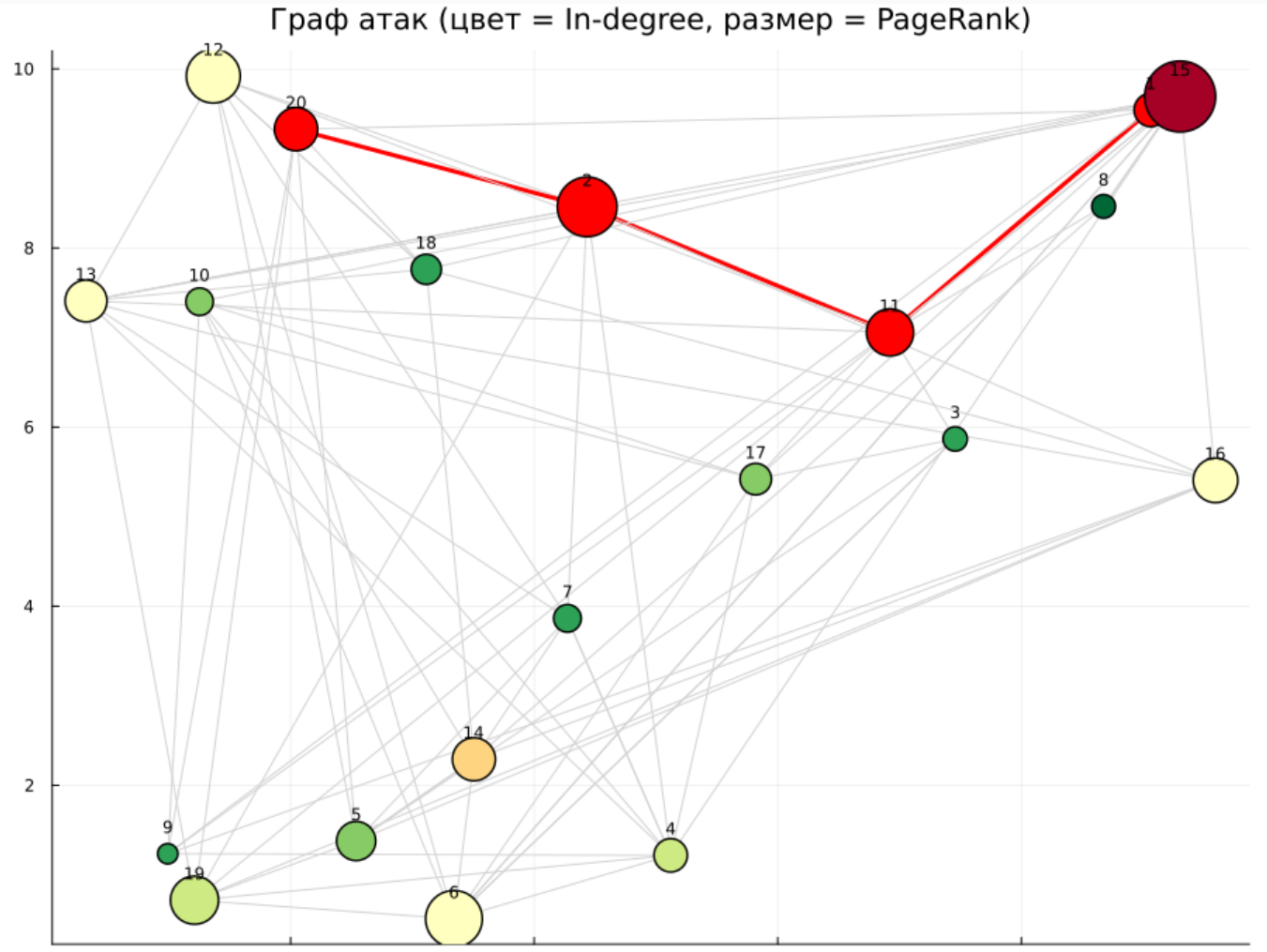
Дополнительные задания

Выполним дополнительное задание 4: использовать реальные данные о топологии сети (например, из датасетов сетей) для построения графа атак.



Дополнительные задания

Выполним дополнительное задание 5: визуализировать граф с помощью интерактивных библиотек (например, GraphPlot с возможностью наведения).



Дополнительные задания

Выполним дополнительное задание 6: оценить эффективность защитных мер (например, изоляция узла с высокой betweenness centrality) на снижение числа путей атаки.

```
Изолированный узел: 15

ДО ИЗОЛЯЦИИ:
  - Количество путей: 27757
  - Наиболее вероятный путь: 1 → 11 → 2 → 20
  - Вероятность успеха: 12.5%

ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ:
  - Количество путей: 2405
  - Наиболее вероятный путь: 1 → 11 → 2 → 20
  - Вероятность успеха: 12.5%
```

Рис. 16: Запуск файла и вывод в консоли (2)

Выполнение лабораторной работы

Контрольные вопросы

Ответили на все контрольные вопросы лабораторной работы.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены методы построения и анализа графов атак. Были выполнены все задания лабораторной работы, также дополнительные и ответили на все контрольные вопросы.

Список литературы

1. Описание лабораторной работы